Relatório consolidado de auditoria e validação

Da segunda opinião à preparação de uma nova produção científica

Corte de informação: 9 de outubro de 2026. Período principal: 29/09 a 09/10/2026. Documento elaborado para Rafael, o revisor e o auditor do projeto.

Objetivo: organizar as perguntas, os testes, as falhas encontradas e as decisões que efetivamente mudaram a inferência. Este relatório não substitui os artefatos reproduzíveis e não libera os intervalos antigos de redshift.

Situação no corte

Há uma candidata operacional de integração espacial e um alvo por observação definido. A integração temporal M=5 passou nos contrastes examinados com o eixo espacial fixo, mas consome quase todo o orçamento. A combinação espacial + temporal ainda está sendo verificada no cluster pelo job 47139, em node29, conforme o último estado informado. Nenhum resultado desse job foi presumido aqui.

As cadeias anteriores servem como diagnóstico e sementes. Preferências entre bacias e intervalos científicos de z permanecem suspensos até dados, operador e pilotos serem aprovados.

Como ler

Números antigos aparecem como histórico quando foram substituídos por diagnósticos posteriores. “Passou” significa que o teste cumpriu o critério no conjunto examinado; não significa prova universal. “Inconclusivo” significa que a referência ou o desenho não permitiu determinar a precisão.

Sumário e navegação

A narrativa organiza os testes por pergunta, não pela ordem de mensagens. As fontes indicadas ao fim de cada capítulo permitem retornar aos artefatos. O inventário final identifica os arquivos presentes no corte.

Capítulo	Página
01 Resumo executivo e mapa de evidências	3
02 Pergunta científica e o que o modelo calcula	4
03 Auditorias anteriores e limite térmico $a_1 \to 0$	5
04 Correção estatística, marginais e mistura	6
05 Restrições, otimização, memória e falhas	7
06 Fundo: procedência, estimador e integração	8
07 XREDUX e reconstrução dos dados	9
08 Fase: exposição, alinhamento e rotação global	10
09 Offset explícito, respostas e reuso	11
10 Normalização: da malha à vizinhança antipodal	12
11 Referência espacial: tabela de raios e ψ_0	13
12 Integração temporal e orçamento conjunto	14
13 Cluster, custo e reprodutibilidade operacional	15
14 Correções de interpretação que devem sobreviver ao relatório	16
15 O que falta e o que pode entrar no paper	17
16 Literatura e método de consolidação	18
17 Inventário reproduzível de relatórios e artefatos	19

Escopo: consolidação técnica das evidências disponíveis. O resultado pendente do job 47139 não foi antecipado; nenhum job ou teste científico foi iniciado para produzir este documento.

01 Resumo executivo e mapa de evidências

O problema não foi um único defeito. A investigação separou quatro fontes: código de inferência, integração numérica do modelo físico, preparação observacional e definição do alvo estatístico. Corrigir uma delas não validou automaticamente as outras.

Componente	Evidência atual	Limite
MCMC local	Gaussianas e suporte truncado recuperados em réplicas; dimensão livre corrigida	Não certifica exploração física/global
Fundo	13 contribuições reconstruídas; estimador e incerteza rastreados	Tratamento final por observação requer validação integrada
Dados XMM	13 observações reconstruídas com código congelado e semente SAS	Flare, centro e possível pile-up ainda requerem fechamento
Espaço	ψ_0 480 + tabela 115200, passo observado até 0,0130 contra ψ_0 960	Três vetores e offsets testados
Fase	M9→M15: pior contraste 0,0046; M5→M15: 0,0908	Espaço fixo em 480; não é orçamento conjunto
Produção	Teste conjunto lançado no cluster	Reotimização, pilotos e cadeias novas ainda pendentes

Conclusão central

Foram reencontrados pontos de alto redshift, mas isso não confirma a medição científica antiga. Diferenças entre melhores pontos não são probabilidades de bacias. Parâmetros pouco informados são aceitáveis; erro numérico não controlado e aprisionamento de cadeia não são evidência de não identificação.

Critérios utilizados

O plano usa 0,1 em diferenças de ln L como orçamento operacional e 0,02 para estabilidade observada da referência. Essas tolerâncias são escolhas do projeto, não normas universais. Q_num e discrepâncias por bin complementam a análise; não determinam sozinhos Δln L.

Fontes principais: docs/plano_otimizado_producao_2026-10-07.md; docs/plano_tres_etapas_2026-10-08.md; docs/relatorio_rodada_coordenada_2026-10-07.md.

02 Pergunta científica e o que o modelo calcula

RBS 1223 (RX J1308.6+2127) tem emissão térmica e período próximo de 10,31 s. MAGNUS combina geometria de dois polos, atmosfera magnetizada, absorção, traçado em Schwarzschild e resposta instrumental. A hipótese ciclotrônica vincula a energia de repouso ao campo local, mas campo, mapa térmico e geometria permanecem correlacionados; a identificação de z depende do modelo completo.

A compacidade é u=2GM/(Rc²), o redshift é z=(1−u)^(-1/2)−1 e a massa é derivada de u e R. O resultado inicial próximo de z=0,65 era acompanhado por limites de prior e mistura insuficiente. A comparação com trabalhos de emissão diferente não constitui, isoladamente, contradição ou confirmação.

Pipeline conceitual

Parâmetros físicos → emissão na superfície → transporte e integração espacial → integração em fase → resposta de cada observação → exposição efetiva por fase + fundo → verossimilhança → prior → amostragem e marginais.

Dados antigos e reconstruídos

Produto	Contagens	Exposição	Papel
v1	346799	131978,1 s	Histórico coadicionado
v3	329972	125667,3 s	Reconstrução diagnóstica por observação

A grade histórica tinha 32 fases × 40 canais, de 0,15 a 1,2 keV, com ajuste até 1,0 keV: 1024 de 1280 bins. A alteração de contagens e seleção entre produtos impede interpretar diferenças absolutas de ln L entre eles como preferência científica.

Convenções indispensáveis

Separar ln L de ln posterior; registrar suporte e prior em cada comparação. Constantes como ln(n!) podem ser omitidas para comparar parâmetros no mesmo alvo, mas agregação e marginalização podem usar constantes diferentes. Uma relação de densidades entre pontos não é o peso integrado de uma região.

Fontes principais: docs/segunda_opiniao_2026-10-04.md (histórico, com afirmações posteriormente corrigidas); docs/manifesto_estatistico.json; docs/normalizacao_do_alvo_v2.md.

03 Auditorias anteriores e limite térmico $a_1 \to 0$

As auditorias iniciais identificaram uso da dimensão incorreta no passo de esticamento com parâmetros congelados, incoerência entre direção e intensidade do campo no segundo polo, clamp da atmosfera em ângulo campo-normal e resposta de uma observação aplicada ao conjunto. O briefing registrava $\Delta \ln L \approx 225$ para a geometria do campo no vetor examinado; os outros efeitos tinham escalas distintas. São diagnósticos históricos, não orçamento de erro da versão atual.

O erro conceitual no mapa térmico

$a_1 = 0$ não produz uma superfície inteira uniforme: o lobo térmico retorna zero para $c \leq 0$ e uniformiza apenas seu hemisfério. Valores negativos eram tratados como zero; ampliar o prior sem alterar o código não mudaria o modelo, e a expressão proposta poderia ter singularidades para $-1 < a < 0$.

O limite positivo estreito e o degrau em $c = 0$ são difíceis para a malha lat-lon original. O equador magnético corta a malha obliquamente, e o resultado varia com a passagem das fronteiras pelos centros das células. Não se pode inferir resolução suficiente apenas contando células por camada.

Caso preservado	Primeiro−último	Amplitude observada	Leitura
B colado	11,70	24,79	Não monotônico
B aberto	1,04	2,65	Não monotônico
A	4,13	4,13	Monotônico naquela sequência

Tetos silenciosos

rings era limitado a 30 e as bandas a 60. A opção sphereBands separou discretização da esfera e spots, com teto ampliado e metadados de resolução efetiva. Compatibilidade sem a opção foi conferida nos três vetores. O stderr do motor deixou de ser descartado; a verificação inicial do erro fatal foi estrutural, não uma reprodução empírica daquela exceção.

Uma avaliação inicial com tratamento das fronteiras reduziu a preferência aparente de aproximadamente 27 para cerca de 10 em pontos antigos. Esse resultado não fixou a preferência convergida final: investigações posteriores encontraram erro adicional na normalização e nos raios.

Fontes principais: docs/parecer_segunda_opiniao_2026-10-04.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/convergencia_quadratura.json; docs/verificacoes_do_revisor_2026-10-04.md.

04 Correção estatística, marginais e mistura

Nas configurações A/B examinadas eram armazenadas 19 coordenadas, com 17 livres e phaseOffset/lineEnergy fixadas; a energia física da linha ciclotrônica depende do campo. A marginalização dos parâmetros livres ocorre pelas amostras conjuntas. Massa e z devem ser calculados amostra por amostra, não por produto de quantis separados.

O fator de aceitação do stretch depende da dimensão livre. Os testes usaram o run_ensemble embarcado, com pool/problema de teste, e não uma reimplementação do algoritmo. Atualizações em grupos complementares e congelamento foram exercitados.

Teste	Resultado	O que autoriza
Gaussiana correlacionada	5 réplicas; 0/85 marginais fora; pior 2,30 erros MC	Correção local no alvo testado
Truncamento analítico	5 réplicas; 0/85 fora; pior 3,02 erros MC	Suporte e momentos locais
Mistura 6D	Pesos finais próximos de 0,70; inicializações distintas	Recuperação naquela mistura
Mistura 19D	Média 0,6373→0,7113; amplitude 0,5413→0,0434	Relaxação explica plausivelmente falha inicial

A ocupação é um estimador válido de peso sob exploração adequada. Travessias não garantem precisão: o indicador de modo tem sua própria autocorrelação. Contagem de travessias/2 não substitui ESS. Na mistura 19D, a convergência ainda não estava completa no corte daquele teste; isso não exige repetir indefinidamente o sintético antes de validar o motor.

A cadeia antiga A

O estimador antigo truncava Geyer em 100 lags. A implementação FFT revelou $\tau \approx 1304–3266$ e $ESS \approx 1470–3681$, contra $\tau \approx 179–193$ e $ESS \approx 52000$ registrados no artefato. O pior caso tinha cerca de 15,3 passos por τ: a própria estimativa de τ é incerta. R-hat clássico entre caminhantes do mesmo ensemble não certifica convergência entre réplicas independentes.

Suporte e prior

A∪B cobria 6,67% do intervalo declarado [0°,180°] sob prior uniforme em inclinação; a fração sob prior isotrópico é diferente. Isso é massa prévia não explorada, não posterior perdida. Duas transformações de simetria falharam, mas não provaram inexistência de toda simetria. Prior uniforme em (u,R) não é uniforme em (M,R); K/R aparece ao transformar a densidade, não como correção automática do prior escolhido.

Fontes principais: docs/incidente_resolucao_2026-10-04/pre_registro_replicas.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/mistura19.json; docs/amostrador_diagnostico.md.

05 Restrições, otimização, memória e falhas

Os máximos encontrados estavam próximos do teto de 2,5 M☉. Isso limita o suporte e afeta a localização do máximo, mas não mede quanto do z vem do teto. Na cadeia A, a massa derivada corretamente apresentou mediana 2,42662, p84=2,48131, p99=2,49891; 8,90% acima de 2,49 e 0,92% acima de 2,499. A sensibilidade deve ser avaliada sob priors/cortes alternativos.

Otimização

Passos por fração do prior criavam vértices inviáveis e escalas de objetivo muito diferentes. A calibração pelo efeito e sondas viáveis melhoraram o desenho. A tolerância relativa de Powell no objetivo bruto ~1,7 milhão correspondia a ~1,729 em ln L; sua parada não demonstrava estagnação patológica. Centrar o objetivo corrigiu a interpretação. COBYQA foi testado com restrição não linear explícita de massa; sondas de massa constante usam $u' = u \exp(t)$, $R' = R \exp(-t)$.

Piloto registrado: Nelder-Mead +1,3328/1116 avaliações; Powell +0,8753/1116; COBYQA +1,2089/898. Ganhos por avaliação e estabilização são critérios distintos. Orçamento esgotado ou zero melhora em algumas direções não prova máximo global.

Memória e checkpoint

Trajetórias como listas Python custavam cerca de 584 bytes por amostra de 19 dimensões: ~5,60 GB na corrida de 100 mil passos e ~7,85 GB em 140 mil. Um coletor preservou sorteio, aceitação e trajetórias no teste comparativo, permitindo réplicas locais. O orçamento precisa incluir FFT e pós-processamento: armazenamento pequeno coexistiu com pico de 1090 MB antes da ACF em blocos, reduzido a cerca de 298 MB.

Falha não é suporte físico

Proposta fora do prior, recusa física e falha numérica antes eram indistinguíveis como $-\infty$. A política final usa recuperação determinística validada e parada na primeira falha não recuperada, com checkpoint/diagnóstico. Permitir rejeições numéricas até 20 falhas ou 1% alterava a transição; essa primeira versão foi substituída.

Fontes principais: docs/verificacoes_do_revisor_2026-10-04.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/fechamento_PE_2026-10-06b.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/memoria_medida.py.

06 Fundo: procedência, estimador e integração

A reconstrução rastreou contagens brutas, BACKSCAL de fonte/fundo, exposição e EBOUNDS até os produtos XMM. As 13 observações reproduziram o vetor guardado com diferença relativa máxima $\sim 8\times10^{-15}$: concordância numérica, não identidade binária. A comparação com CSV de %.9g atingiu $\sim 4{,}9\times10^{-9}$. A escala de área é aplicada uma vez; na observação de referência a razão era 0,09094.

Arquivo ausente antes retornava fundo zero e extrapolação plana via np.interp era silenciosa. Os caminhos passaram a falhar explicitamente. A propagação mostrou covariância diagonal nessa grade: os bins não compartilhavam nós, embora interpolação possa correlacionar grades diferentes.

O valor central também importa

Interpolação no centro descartava nós e diferia de integração por sobreposição de canais. Isso motivou o produto v2. Sensibilidade a escala ±20% moveu cada ln L ~1,4, mas contrastes apenas ~0,12 nos pontos fixos; não era incerteza medida nem avaliação de forma espectral.

Alvo histórico	Colado−aberto	Colado−A	Aberto−A
Controle v1	10,0640	11,9129	1,8489
Controle v2	10,5794	11,7970	1,2176
Marginal, a0=0	10,5769	11,7946	1,2176
Marginal, a0=100/keV	10,6204	12,1835	1,5631

A priori por canal não podia depender arbitrariamente da quantidade de canais. A família com forma a0×largura explicita a medida em energia. β também precisava ser declarado. Para a0=0, componentes com contagem zero eram impróprios; 336/3224 termos estavam nessa condição. A massa pontual em zero era uma convenção implícita, não conclusão física.

Foi escolhido a0=0,01/keV, β=0 como convenção fiducial provisória, com sensibilidades declaradas. Posterior própria não torna a priori própria: evidências absolutas/fatores de Bayes entre modelos não são autorizados por essa escolha. O alvo individual integra um b(o,e) sobre todas as fases daquela observação uma vez. Contagens da região de fundo são medição, não priori; não devem ser contadas duas vezes.

A distribuição de uma soma ponderada de Gammas não é automaticamente Gamma. O protótipo examinou aproximação por cumulantes, quadratura independente e Monte Carlo. Esses testes precisam acompanhar a versão por observação e seu domínio; comparar apenas as médias não valida a marginal.

Fontes principais: docs/fundo_reconstruido.json; docs/incerteza_fundo.json; docs/alvo_estatistico_v2.md (especificação histórica); docs/alvo_por_observacao_decidido.md; docs/priori_do_fundo.json.

07 XREDUX e reconstrução dos dados

A auditoria identificou estado obsoleto, retomada sem procedência, decimação com exposição integral, problemas de timeout, TAR, pile-up não medido classificado como limpo, texto LaTeX não vinculado a etapas, colisões e perda de parâmetros. Testes de código não demonstravam que esses riscos ocorreram nas 13 entradas; foi necessária auditoria dos produtos usados.

As primeiras reduções limpas montaram uma árvore em edição e foram invalidadas. Mesmo um commit citado não identifica código que muda durante a execução e importa módulos tardiamente. A reconstrução válida usa git archive do commit 5906a57, código somente leitura, manifesto de conteúdo e imagem identificada.

Reconstrução confirmada

Foram entregues 13 conjuntos, índice, comandos, regiões, respostas, GTIs, fundos e exposições por fase. Repetição com SAS_RAND_SEED fixada reproduziu eventos/espectros/período na observação de referência, descontando carimbos FITS. Sem semente, o SAS aleatoriza propriedades de eventos; duas execuções não definem um piso universal, mas medem variação observada.

Achado	Evidência	Consequência
Origem temporal	Primeiro evento após cortes; até ~200 s	Convenção dependia da seleção
Resolução	0163560101 declarava zero	Metadado corrigido
Flare	0305900201 e 0402851001 perderam 52%/18%	Seleção científica precisa de justificativa
Pile-up	Não medido historicamente; 9 excessos de duplos ≥3σ	Diagnóstico anular autorizado
Centro	5,6–10,3 segundos de arco do centróide	Recentrar e regenerar respostas
Procedência antiga	Imagem/código originais não recuperados	Não certificar retrospectivamente pelo código novo

RMF/ARF e exposições concordaram onde seleções eram iguais; diferenças de região e limiar precisam ser distinguidas de randomização. Taxa na região da fonte semelhante em intervalos mantidos/removidos não limita sozinha o fundo: é preciso medir fundo por energia/tempo e sua incerteza.

0402851001 fornece ~19,24% do fundo coadicionado com ~5,07% da exposição. Isso prioriza diagnóstico; não justifica excluir automaticamente. O alvo individual evita espalhar esse fundo pelas outras épocas, mas não corrige contaminação residual.

Fontes principais: /home/rafael/Codes/XMM-NEWTON/reconstrucao_5906a57/RELATORIO.md; docs/portao_de_dados.md; docs/frente_de_dados_2026-10-07.md.

08 Fase: exposição, alinhamento e rotação global

represented_time estimava cobertura quase uniforme do período/exposição total. EXPOSUnn fornece TIME e FRACEXP por quadro do CCD da fonte. Os quadros devem ser distribuídos pelo ciclo e convertidos à mesma referência baricêntrica dos eventos, com tempo vivo aplicado uma vez. Comparar amplitude pico a pico não substitui comparar vetores completos de exposição.

Medida histórica	Resultado	Limite
Amplitude estimada	$7{,}8\times10^{-5}$	Receita quase uniforme
Amplitude por quadros	$\sim2{,}0\times10^{-3}$ no diagnóstico	Depende do conjunto/convenção
Correção nos contrastes	Até ~1,00 em ln L	Três pontos fixos
Q_num conjunto	~0,0528 após espalhar quadros	Não determina Δln L

Efeitos por bin de até 0,12σ não garantiam desprezibilidade conjunta. Δln L era dominado por termo linear coerente. Correlação simples pequena entre exposição e resíduos não exclui uma soma ponderada relevante.

A inversão que não era preferência posterior

A reconstrução inicialmente mudou colado−A em −15,9585. Nas 11 observações não disputadas o contraste mudou −17,1738, mas isso não isolava causalmente flare. A diferença de perfil de até 15,1% era majoritariamente rotação global: removida translação sub-bin de 1,668 bins, o pior resíduo caiu a 2,55%, mediana 0,57%; harmônicos ficaram próximos.

Contraste nas 11	v1	v3 reestimado	v3 transportado
Colado−aberto	13,5960	3,6765	11,2472
Colado−A	16,8326	−0,3412	13,5885
Aberto−A	3,2365	−4,0178	2,3413

Transportar os números antigos de roll sem transportar origem/época/período era inconsistente. A fração ~81% descrevia aquele diagnóstico, não uma decomposição causal geral. Uma origem diferente é válida quando declarada consistentemente; o defeito era sua dependência da seleção. Os pontos físicos fixos não absorviam a rotação, portanto a inversão não demonstrava preferência por A.

A solução escolhida é preservar contagens não deslocadas e aplicar offsets ao modelo, com uma referência global fixa. Estimativas de correlação cruzada obtidas dos mesmos dados não devem ser usadas como priori independente. Períodos diferentes deixam deriva de fase e precisam ser registrados.

Fontes principais: docs/exposicao_por_fase.md; docs/isolamento_alinhamento_2026-10-07.json; docs/offset_relativo.json; docs/valida_exposunn.json.

09 Offset explícito, respostas e reuso

arrival_phase=2π[(p+1/2)/N+δ] implica mδ[p]=m0[p+δN]. Para δ=k/N a translação corresponde a np.roll(m0,−k). Offset zero, periodicidade, sinal e deslocamentos inteiros passaram nos casos testados; deslocamentos fracionários tiveram teste próprio. Concordância pontual não certifica integral sobre bin.

magAzim não reproduziu essa operação. Mesmo leitura de rotação rígida da geometria não basta para atribuir toda diferença à malha sem verificar equivalência física completa. A otimização não depende dessa atribuição: o offset explícito é o operador escolhido.

Reuso validado e aproximação de período

Uma chamada calcula emissão comum, aplica respostas/offsets e emite grades etiquetadas. Exposição e fundo permanecem no referencial observado. Deslocamentos inteiros permitem rolagem sem interpolar contagens. A diferença inicial $\sim 1{,}640\times10^{-8}$ não desapareceu com impressão em 17 dígitos; trocar somente período a reproduziu. O período entra a montante via Doppler, portanto seu reuso comum é aproximação declarada, não identidade universal.

No teste de período, efeito em ln $L\approx 4{,}76\times10^{-7}$, muito abaixo do orçamento; será revalidado em novos pontos. Ganhou-se ~4,97× em cinco observações. A impressão padrão preservada em 10 dígitos mantém compatibilidade, não prova igualdade interna.

Coadição não é alvo individual

A resposta combinada deve preservar a soma exposição×ARF×RMF, não apenas a área em 1 keV. Fonte e fundo foram comparados separadamente. Por bin: fonte mediana $\sim10^{-5}$, fundo mediana $3{,}14\times10^{-4}$ e pior $2{,}98\times10^{-3}$; tudo $\leq 0{,}01\sigma$ no teste. Ainda assim, contrastes de ln L diferiram até 0,1367 entre formulações. Médias próximas não certificam marginais iguais.

Os fundos individuais ponderam exposições de fase diferentes; seu agregado pode preservar o total e perder estrutura. O alvo científico adotado é individual. A emissão pode ser compartilhada, mas respostas, offsets, exposições e integrais de fundo permanecem individualizados.

O resolvedor registra base/caminho/hash e rejeita candidatos de conteúdo diferente. Cópias idênticas ou symlinks não são ambiguidade científica atual, mas precisam de identificação explícita.

Fontes principais: docs/valida_offset.json; docs/valida_reuso.json; docs/compara_formulacoes.json; docs/alvo_por_observacao_decidido.md.

10 Normalização: da malha à vizinhança antipodal

P1 foi observado numa esfera analítica, sem dados reais. Logo, problemas de redução não o explicam. Isotropia no plano da imagem verifica área/constantes por fatoração; um feixe normalizado acrescentou teste do mapeamento no controle, com invariância ~$3{,}7\times10^{-9}$. Não certifica toda física local.

Na superfície apareceu déficit ~$7{,}731\times10^{-4}$ e dependência de fase ~$1{,}742\times10^{-4}$. Próximo de $\psi_max=\pi$ passa a existir contribuição antipodal e segunda imagem. O erro repartia-se entre imagens e podia cancelar no total. Refino de visibilidade era inerte na imagem direta porque o predicado não marcava células nesse regime; não era refutação física do limbo.

Experimentos que restringiram a causa

Média sobre offsets reduziu dispersão, mas não viés comum. Gauss-Legendre em μ passou na geometria e falhou no controle físico (pior déficit $4{,}75\times10^{-3}$, modulação ~0,957%). Contagens azimutais múltiplas de 32 geraram degenerescências. Centroide em cosθ pouco alterou o viés; azimute global removeu alinhamento, mas não o erro dominante. Refino seletivo testado teve ganho pequeno a alto custo; isso não exclui toda adaptação espacial possível.

A localização colocou praticamente todo erro assinado nas duas últimas faixas de ψ_0, 171°–180°, no caso compacto. Frações com denominador quase zero abaixo do limiar eram instáveis. O clamp não foi acionado na malha examinada; esse resultado não foi automaticamente transferido à outra família.

Regularização geométrica

O fator $1/\sin\psi_0$ do jacobiano cancela o $\sin\psi_0$ do elemento de área quando a contribuição completa é escrita em coordenadas centradas no observador. Em termos de b^2, a medida corresponde à área do plano da imagem. A singularidade era da representação, não uma divergência não integrável do fluxo naquele controle.

A malha centrada no observador reduziu o erro e tornou evidente a tabela de raios, antes mascarada. O ponto médio aritmético foi melhor na regra testada; isso não é exigência matemática de toda quadratura. O custo por fase precisa ser medido com atmosfera e respostas, não inferido de contagem de amostras incompatíveis.

Fontes principais: docs/incidente_resolucao_2026-10-04/P1_mecanismo_2026-10-06.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/candidata_p1_2026-10-07.md; docs/incidente_resolucao_2026-10-04/plano_imagem_p1.json.

11 Referência espacial: tabela de raios e ψ_0

Autoconvergência do motor antigo com Richardson não certificou o modelo real. Ausência de razão positiva e extrapolações discordantes tornaram o método inconclusivo, não medição de erro grande. Mesmo u=0,55 com ordens 1,65/1,09 não justificava chamar 0,7864 de erro certificado.

O toggle da segunda imagem alterou a sequência, mas suprimir uma contribuição muda cancelamentos: não demonstra duas causas independentes. Comparar as duas malhas é evidência de sensibilidade, não verdade externa. Q_num decrescente pode coexistir com contraste oscilante porque Δln L tem termo linear.

A sequência antes e depois da tabela fina

Diagnóstico	Medida	Leitura
Tabela 1800 a 480 bandas	Contrastes movem até 0,1986	Componente antes confundido com malha
ψ_0 480→960, tabela grossa	Pior passo 0,1077	Não certificava referência
ψ_0 480→960, tabela 115200	Pior passo 0,0130	Estabilidade observada no domínio
Produção vs candidata fina	Discordância até 0,2190	Configuração original não atende comparação
ψ_0 240 vs referência	~0,29	Fora do orçamento operacional

A tabela convergiu a partir de 28800 nos testes e foi mantida em 115200. Malha e tabela interagem: o contraste era quase comum na malha grossa, mas não na fina. Isso não prova interação malha–fase. Não se deve somar máximos de contrastes diferentes nem presumir separabilidade.

Escolha operacional: ψ_0 480 + tabela 115200. Referência candidata espacial: ψ_0 960 na mesma tabela. As três diferenças de pontos não são independentes: apenas duas são livres. O quarto nível não foi exigido neste estágio; nova região ou instabilidade reabre validação.

Por que ln L amplifica diferenças pequenas

Para $\mu' = \mu + \delta$, $\Delta \ln L = \Sigma[n \log(1+\delta/\mu) - \delta]$. Em primeira ordem aparece $\Sigma(n/\mu - 1)\delta$; $Q_{num} = \Sigma\delta^2/\mu^*$ mede uma soma quadrática diferente. Erros por bin pequenos não garantem contraste pequeno, e um máximo ou mediana relativa não resume a exigência da posterior.

Fontes principais: docs/cruza_tabela.json; docs/cruza_tabela_convergencia.json; docs/malha_tabela_fina_sequencia.json; docs/escolhe_producao.json.

12 Integração temporal e orçamento conjunto

O motor historicamente amostra o centro do bin. Refinar fases reamostra também erro espacial dependente de fase, portanto primeiro foi fixada uma configuração espacial controlada. A regra instrumental discreta é inerte abaixo de um bin e ativa na grade fina: resolução foi zerada para isolar quadratura temporal. Isso não valida a resposta temporal física omitida nem é regra permanente.

M sub-amostras usa média das taxas finas no mesmo bin, não soma, antes de exposição. Peso uniforme testa perfil; exposição intra-bin variável exige tratamento coerente. Identidade de fases pontuais em dois níveis não demonstra estabilidade da integral.

Contraste	M1	M3	M9	M15
A−B aberto	5,0316	5,1097	5,1160	5,116087
A−B colado	3,8305	3,2791	3,1646	3,169169
B aberto−colado	−1,2011	−1,8306	−1,9515	−1,946918

M9→M15 teve pior passo ~0,00461, dentro da margem 0,02 no eixo espacial fixo. M3 ficou a ~0,1163 da referência no par B. M5 foi medido sequencialmente para evitar custos desnecessários.

Contraste	M5	M15	M5−M15
A−colado	3,258802	3,169169	+0,08963
A−aberto	5,114936	5,116087	−0,00115
Aberto−colado	−1,856134	−1,946918	+0,09078

M5 atende 0,1 no eixo temporal isolado, mas consome ~91% do orçamento. O passo espacial 0,0130 foi medido em outro corte do experimento. Soma ingênua ~0,1038 não é erro conjunto medido. Dois contrastes próximos do limite podem refletir uma discrepância concentrada em B colado; não são duas evidências independentes.

Último portão numérico no corte

Job 47139 compara ($\psi_0$480,M5) com ($\psi_0$960,M15), mesma tabela, no pior par, em node29. Se passar com margem suficiente, confirmar A. Se perto de 0,1, interpretar com a estabilidade limitada da referência; se exceder, testar M7 reaproveitando o canto fino. Nenhum resultado foi inventado para esse job.

Fontes principais: docs/temporal_psi0_A_480_115200_M15.json; docs/temporal_psi0_A_480_115200_M5.json; docs/temporal_psi0_B_aberto_480_115200_M5.json; último estado do job 47139 informado na conversa.

13 Cluster, custo e reprodutibilidade operacional

As avaliações locais são validação; reotimização, pilotos e produção estão destinados ao sci-com. Custo no cluster foi medido em node28, AMD EPYC 9755, job 47091: mediana 32,98 s na configuração antiga e 174,49 s em ψ_o480/tabela115200, razão 5,29. Essa medição não incluiu M5/M9 e não mede throughput com muitos workers.

No nó não havia /usr/bin/time, portanto o artefato contém parede, não CPU/RSS. CPU/parede próximo de 1 no teste local indica pouca espera por execução, não ausência de contenção de memória. Corridas locais sob carga diferiram por fator ~7; custos assim não servem como benchmark isolado.

Requisitos encontrados no porte

GCC 11+ é necessário; o padrão do sistema era 9.4 e a compilação usou Spack gcc 11.4. Bootstrap dependente de caminho e reconstrução ausente no cluster exigiram correção/metadata cache. O cache deve ser identificado por conteúdo, não apenas caminhos reenraizados. Reproduzir um caso local verifica a transferência científica.

O epílogo relatado usa pkill por usuário: jobs simultâneos do mesmo usuário no mesmo nó correm risco. Enquanto 47139 estava em node29, recomenda-se excluir esse nó de novas submissões pertinentes. Não atribuir outros jobs a esta sessão sem evidência. A política operacional precisa ser compatível com concorrência antes da produção.

Orçamento ainda não é duração de cadeia

Estimativas de 5400 ou 43000 core-h foram provisórias/retiradas quando assumiam resolução ou escalabilidade não medidas. Iterações de ensemble e avaliações não são sinônimos: número de walkers e atualização por metades determinam chamadas e paralelismo. Planejar por custo medido, ESS/quantis e throughput, não por “100 mil” sem unidade.

Rodar em blocos com checkpoints e executável exclusivo. Código congelado em archive/worktree imutável; hashes de dados/respostas/flags. Não recompilar binário compartilhado enquanto jobs o usam. Memória total inclui coleta e FFT, além do RSS do motor.

Fontes principais: docs/tempo_scicom.json; docs/custo_isolado.json; docs/congelamento_2026-10-07.json; relato operacional do job 47139.

14 Correções de interpretação que devem sobreviver ao relatório

Afirmação abandonada	Formulação sustentada
“O resultado principal sobreviveu”	As execuções corrigidas reencontraram pontos de alto z; intervalos não certificados
“B é preferida por Δln L=27”	Preferência inicial sensível à discretização; pontos não são pesos de bacias
“a_1 de A está resolvido porque há células suficientes”	Precisão deve ser medida nas previsões e no alvo
“A ocupação não estima pesos”	É estimador sob exploração adequada; corrida inicial não relaxou
“A reconstrução prefere A”	Comparação de pontos fixos confundiu rotação global e convenção
“Erro por bin abaixo do ruído é irrelevante”	Termos coerentes acumulam; verificar alvo conjunto
“Tabela inerte”	Pode estar mascarada pelo erro de malha; testar cruzado
“Quantum decimal prova erro de impressão”	17 dígitos manteve diferença; período explicava
“Três contrastes são independentes”	Só dois são livres para três vetores
“3 sub-amostras integra exatamente”	Quadratura mais fina com erro residual
“Falha até 1% pode virar rejeição”	Falha não recuperada interrompe; não altera suporte silenciosamente
“Refino seletivo está universalmente descartado”	Somente estratégia testada foi ineficiente; bins não são região espacial

O padrão transversal foi atribuir um efeito ao último eixo variado sem controlar os demais. A resposta metodológica não é exigir perfeição: é comparação controlada, registro de convenções e distinção entre discrepância observada e erro certificado.

Fontes principais: docs/relatorio_rodada_coordenada_2026-10-07.md; campos CORRECAO dos artefatos JSON; decisões e retratações registradas na conversa.

15 O que falta e o que pode entrar no paper

Etapa	Próxima decisão	Libera
Precisão conjunta	Resultado 47139; confirmar A ou testar M7	Configuração candidata para inferência
Dados e alvo	Recentramento/anel/flare; fundos e offsets na cadeia completa	Dados e alvo congelados
Reotimização	Três sementes, sondas e referência nos novos pontos	Sementes atualizadas
Pilotos	Réplicas, mistura, autocorrelação e throughput	Orçamento de produção
Produção	Cadeias novas por precisão de quantis	Resultados condicionais; global só com pesos
Robustez	Prior de massa, dados alternativos, resíduos	Alcance da interpretação física

Frentes de dados e preparação do cluster podem ocorrer em paralelo à certificação numérica. Dependências científicas permanecem: não concatenar alvos antigos/novos; pilotos físicos exigem configuração definida. Novos pontos fora do domínio testado reabrem verificações locais, não toda a auditoria.

Critério de suficiência

Parâmetros podem permanecer pouco determinados e próximos do prior. O objetivo não é estreitar todos os intervalos. Sua incerteza precisa ser explorada e propagada para as funções científicas, especialmente z. Cadeia presa não prova posterior uniforme.

Meta inicial do plano: erro Monte Carlo dos quantis 16/50/84 ≤5% da largura p84−p16, concordância entre réplicas/janelas e ausência de deriva relevante. Cinquenta tempos de autocorrelação são heurística, não prova global. Resultados condicionais por região são publicáveis com alcance explícito; pesos globais exigem exploração ou integral validada.

Draft disponível agora

Pode-se escrever descrição dos dados reconstruídos, algoritmo, priors, testes analíticos, falhas e correções demonstradas, proveniência e arquitetura por observação. Não apresentar os intervalos antigos como resultados validados nem preferências de pontos como probabilidades. Dois testes sintéticos de recuperação autorizam teste interno, não cobertura nominal.

Não há deadline de entrega especificado no registro. O tempo até produção não pode ser prometido a partir de uma medição isolada; será dimensionado por configuração final e pilotos no cluster. Segurança de credenciais expostas é uma pendência separada: nenhuma senha ou token aparece neste relatório.

Fontes principais: docs/plano_otimizado_producao_2026-10-07.md; docs/plano_portoes_validacao_2026-10-05.md.

16 Literatura e método de consolidação

A literatura abaixo foi consultada durante a revisão e informa escolhas de método. Ela não demonstra defeito específico no MAGNUS nem transfere precisão/custo entre atmosferas e implementações.

Bogdanov et al. (2021)

Verificação cruzada superfície→observador e plano da imagem; controles de modelos de pulsação.

https://arxiv.org/abs/2104.06928

Choudhury et al. (2024)

Comparação de códigos e geometrias difíceis; referência cara separada da resolução de inferência.

https://arxiv.org/abs/2406.07285

Zhang & Yu (2026), Monk-NS

Integração no plano da imagem e refino adaptativo; estratégia alternativa, não obrigação de migração.

https://arxiv.org/abs/2603.20870

Sherlock, Golightly & Henderson (2017)

Delayed acceptance com correção do alvo caro; usar depois de validar esse alvo.

https://arxiv.org/abs/1509.00172

Foreman-Mackey et al. (2013)

Ensemble afim; correção local e eficiência não equivalem a exploração global.

https://arxiv.org/abs/1202.3665

Cotter, Dashti & Stuart (2010)

Relação entre aproximação do modelo direto e posterior; necessidade de controlar erro do operador.

https://arxiv.org/abs/0909.2126

Fontes e limitações desta consolidação

Foram lidos relatórios estruturantes, examinados artefatos JSON e consolidados os números comunicados ao revisor. A execução histórica de cada teste não foi repetida para gerar este PDF. O inventário a seguir registra arquivos disponíveis e hashes no momento da elaboração; não é uma certificação de todos os seus conteúdos.

Artefatos podem conter vereditos antigos acompanhados de campos CORRECAO. A narrativa usa a interpretação corrigida; campos antigos não são automaticamente promovidos ao estado atual. Últimos estados de jobs e autorizações procedem da conversa quando ainda não há resultado consolidado no arquivo.

Os números de suítes (82, 86, 101, 113, 303 etc.) se referem a versões e projetos distintos. Não foram somados como “total de testes” e não substituem portões científicos. Teste unitário, réplica estatística, matriz numérica e redução real têm papéis diferentes.

17 Inventário reproduzível de relatórios e artefatos

Caminhos relativos à raiz do MAGNUS, salvo os explicitamente externos. O inventário inclui Markdown e JSON em docs, sem credenciais e sem binários. Para rastreio completo, usar inventario_fontes_2026-10-09.json junto do PDF; cada entrada traz SHA-256 completo e tamanho.

docs/

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
VERSAO_NAO_IDENTIFICADA_reducoes_2026-10-07.md	4497d08ffad7	7791
alvo_estatistico_v2.md	3a5638304e1f	11299
alvo_por_observacao_decidido.md	352e5c0309b6	3322
amostrador_diagnostico.md	fe0230757e93	3223
atmosfera_fina_ciclo_limite.md	a40ca9a1e7c2	5478
calibracao_offset_fase.json	06a677f9422a	2975
compara_formulacoes.json	62d8655ef615	62591
compara_malhas.json	bc5948295e58	11088
compara_malhas_fino.json	90a0dbfd1fd0	13836
compara_reducao_limpa.json	38a1c6ded7df	7838
congelamento_2026-10-07.json	5777da120329	2620
convergencia_nas_diferencas.json	9c336decd470	2138
convergencia_producao_1_de_2.json	3458b376c1fc	2990
convergencia_producao_2_de_2.json	e10b80c510bb	3321
cruza_tabela.json	913f02cc8b52	5515
cruza_tabela_convergencia.json	1a39ecd25e2f	7660
custo_isolado.json	09f40a9d04a8	1899
custo_por_fase.json	c9b6f49bd122	3831
diagnostico_pileup.json	012239f8735b	6006
discretizacao_conjunta_A.json	3cc9898126a5	3629
discretizacao_conjunta_B_aberto.json	14c181458a15	3630
discretizacao_conjunta_B_colado.json	9ed82a7edde1	3634

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
discretizacao_de_fase.json	005d97605065	6667
discretizacao_de_fase_A.json	3a9dfa11367b	3273
discretizacao_de_fase_B_aberto.json	55c0b4f54b24	3289
discretizacao_de_fase_B_aberto_M3.json	b3e8117622bc	3285
discretizacao_de_fase_B_colado.json	005d97605065	6667
distancia_rbs1223.md	1c7372ab1e9f	3274
erro_da_familia.json	786e08f164b2	23031
escolhe_producao.json	2d4ed3dff514	12965
estimador_do_fundo.json	9d8837fbd0dc	14897
exposicao_por_fase.json	2895ada6fb87	38035
exposicao_por_fase.md	960117068455	7103
fase_consolidada.json	7a8a2af94dc8	7674
frente_de_dados_2026-10-07.md	62adea166a71	3287
frente_do_integrador_estatuto.json	c5475d790496	2272
fundo_por_observacao.json	d0efbc72dac0	53245
fundo_reconstruido.json	0417fc026182	8523
grade_ho_vs_magnus.md	65fdff6092f1	4478
incerteza_fundo.json	de1f82d5f90b	62496
isolamento_alinhamento_2026-10-07.json	0841c9140540	5965
limite_a0.json	6e64f820fdf2	10841
literatura_numerica_mcmc_2026-10-05.md	0e15eb908910	9652
localiza_malha.json	ab4dbbabd609	19464
malha_com_tabela_fina.json	5706c58e2cb2	9830
malha_tabela_fina_sequencia.json	09b3f1081bda	13866
manifesto_estatistico.json	c89120f1b12e	13808
marginaliza_fundo.json	d8e4c6c7ac1b	9024
normalizacao_do_alvo_v2.md	ff5650ec5308	5359
offset_relativo.json	0c1bdd05016d	22284

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
parecer_segunda_opiniao_2026-10-04.md	cef7162e2519	8369
pileup_pre_corte.json	d4886804e21a	6850
plano_otimizado_producao_2026-10-07.md	c2cf504a751e	11825
plano_portoes_validacao_2026-10-05.md	2d7a17e3576d	31380
plano_recuperacao_inferencia_2026-10-04.md	fba151a7c3d6	16412
plano_tres_etapas_2026-10-08.md	efe521b0a610	4036
por_observacao.json	56a9e59a0c54	42936
por_observacao_2026-10-07.md	84a24f4b3407	8884
portao_de_dados.json	c1d15842eee2	72032
portao_de_dados.md	246de93cd44b	6795
portao_de_dados_2026-10-07.md	2641d86da522	7612
priori_do_fundo.json	ebb13689dc30	6732
pulso_reajuste.md	b335353bbf0c	2899
relatorio_rodada_coordenada_2026-10-07.md	a3e8f056d4d5	15517
reuso_por_observacao.json	85d9f2117643	10669
segunda_opiniao_2026-10-04.md	b44a2ca9b0b0	7087
suavizacao_inerte.json	8349db7d3be3	1881
tempo_scicom.json	cc9e7b7245b9	2504
temporal_psi0_A_480_115200.json	a6c2a8bf901f	4931
temporal_psi0_A_480_115200_M15.json	4b5a198dad11	3493
temporal_psi0_A_480_115200_M5.json	650d8edca8dd	3490
temporal_psi0_B_aberto_480_115200.json	c05f46404dd5	2316
temporal_psi0_B_aberto_480_115200_M5.json	ad2e940bdcee	3492
temporal_psi0_B_colado_480_115200.json	ee6867db2408	2315
temporal_psi0_B_colado_480_115200_M5.json	f99cbd7c4fb5	3492
tolerancia_familia.json	73257d3e71ff	20650
vacuo_convergencia_literatura.md	458773953d71	27941
valida_exposunn.json	950d7e511e23	15496

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
valida_malha_psi0.json	8d43d122ed98	7114
valida_offset.json	ced8c8e8f1d5	7086
valida_reuso.json	368029bb4f40	7313
validacoes_para_o_artigo.md	b1aa2c0ae11c	6040
verificacoes_do_revisor_2026-10-04.md	31aaa5c7d798	6185

docs/incidente_resolucao_2026-10-04/

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
P1_mecanismo_2026-10-06.md	ffaca7bbbf39	9140
candidata_p1.json	77a58f0d3eed	9191
candidata_p1_2026-10-07.md	158b990c7da6	8088
candidatos_p1.json	b0c775644277	71621
convencao_quadro.json	8416e645ff36	7236
convergencia_quadratura.json	9e518c23e2f5	9606
corrida_cluster_46150.json	9a653cb5ae66	2485
determinismo_do_motor.json	a61f880566bd	5400
diagnostico_alvo_novo.json	d71a1f415ad7	3073
fechamento_PE_2026-10-06.md	243865bd6041	11813
fechamento_PE_2026-10-06b.md	0e42281052a8	11495
fechamento_tolerancia_2026-10-06.md	6a3b7fa0c925	7378
limite_a0_2026-10-06.md	f48e9c04123e	8565
manifesto_dados_p1.json	44cb4cc71d5c	1900
matriz_gauss_declarada.md	68e3b22740b3	2718
mecanismo_p1.json	a3fa6a3babc5	3562
mistura19.json	665da72610ab	14828
modoA.json	cadb0045525d	1140
modosB.json	f7b99fead99d	1147
onde_nasce_o_residuo.json	e3f6e8522975	11842

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
plano_imagem_p1.json	47559b84d093	13451
por_imagem_p1.json	be5e6ba771fe	5264
portao_P1.json	e2587de926ac	15755
portao_PE.json	2361abdc3a98	60830
portao_reproducao_p1.md	49edaef41556	3224
pre_registro_candidatos_p1.md	23ddea3ba7df	5894
pre_registro_controles_nao_uniformes.md	28c69ffabf05	4147
pre_registro_plano_imagem.md	f0c7c231074a	4897
pre_registro_replicas.md	d10230eb127c	4545
pre_registro_tolerancia_familia.md	14ff65710bd4	2759
qnum_exposicao.json	7982ff6dbb30	12515
registro.json	2b8217ded57a	2379
resolucao_nos_casos_dificeis.json	9a7c46947e27	5613
teste_gauss.json	8de8464c5ecf	4643

docs/auditoria_2026-09-29/

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
ALTERACOES.md	77f5233cb920	12943
RELATORIO.md	1ee4deaf5075	20742
RESPOSTA.md	39c2b4440941	17930
convergencia_bacias.json	d67468640a17	2152
dimensao.json	bd4e03a23c59	458
dimensao_17livres.json	8aa67c629b6e	1621
evidencias.json	3842df25973d	23628
modelo_verificado.json	aef80466efbd	977

docs/auditoria_2026-10-01/

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
RELATORIO.md	63e2576f6983	14301
evidencias.json	d301c3e4c121	2166

externo

Arquivo	SHA-256 (prefixo)	Bytes
RELATORIO.md	64a05c723cb4	15218